



#SinLímites

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERIAS
CURSO DE FÍSICA MECÁNICA
LABORATORIO DE COLISIONES

www.upb.edu.co



COLISIONES EN UNA DIMENSIÓN (1-D)

Objetivo:

Analizar la colisión inelástica y totalmente inelástica entre dos cuerpos en 1-D

Introducción

Una colisión se entiende como una interacción entre dos cuerpos que tiene lugar mediante fuerzas de interacción muy intensas y de relativa corta duración alterando su movimiento y produciendo un cambio de cantidad de movimiento (momento lineal) y energía. Las fuerzas debidas a la colisión se suponen que son mucho mayores que cualquier fuerza externa presente y, por tanto, estas últimas pueden despreciarse. Teniendo en cuenta lo anterior, la cantidad de movimiento del sistema formado por los cuerpos en interacción se mantiene constante entre un instante antes y después de la colisión, cumpliendo que:

$$\vec{p}_i = \vec{p}_f \quad (1)$$

Donde $\vec{p}$ representa el momento lineal. Así, la cantidad de movimiento total de un sistema aislado exactamente antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento del sistema justo después de dicha colisión.

Para el caso de una **colisión frontal**, esto es, en una dimensión, la velocidad inicial de los cuerpos, en potencial interacción, se sitúa en la línea de acción donde actúan las fuerzas. Así, las velocidades finales de los cuerpos también deberán actuar en la misma dirección. En este caso, la cantidad de movimiento puede expresarse como:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

Donde v_{1i} y v_{2i} corresponden a la velocidad inicial de cada cuerpo y v_{1f} y v_{2f} a la velocidad final.

Si las fuerzas entre los cuerpos son conservativas, de manera que no hay cambio en la energía mecánica en la colisión, la energía cinética (E_k) total del sistema es la misma antes y después de la colisión. Este tipo de interacción se conoce como **colisiones elásticas** y; por tanto, debe cumplirse que:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

Una **colisión inelástica**, por su parte, es aquella donde la energía cinética después de la colisión es menor, pero la cantidad de movimiento se mantiene constante. En este tipo de colisiones se puede dar el evento donde los cuerpos después de la colisión queden completamente adheridos y así se muevan como un solo cuerpo. Esto último se conoce como **colisiones totalmente inelásticas**.

En general, en los casos donde la colisión presente un cambio en la energía cinética, como el caso de las colisiones inelásticas, existe la regla de Huygens-Newton que establece que:

$$v_{1f} - v_{2f} = -e(v_{1i} - v_{2i})$$

Para la expresión anterior, **e** se conoce como el **coeficiente de restitución** y su valor va en el rango entre 0 y 1. Para el caso de $e=0$, los dos cuerpos quedan unidos después de la colisión (colisión totalmente inelástica). Por otra parte, en el caso de $e=1$, corresponde a una colisión elástica. Así, las colisiones inelásticas tendrán un valor entre 0 y 1 y esto dependerá de las fuerzas de restitución de los materiales característicos de la que están compuestos los cuerpos en interacción. En síntesis, el coeficiente de restitución evalúa el cambio de la energía cinética según la fuerza de restitución y de la elasticidad de los materiales.

Desarrollo experimental.

La figura 1 muestra los equipos que se utilizarán en el laboratorio para analizar la colisión frontal entre dos cuerpos:

1. Riel de Aire.
2. Carros.
3. Sensores infrarrojos
4. Controladores.

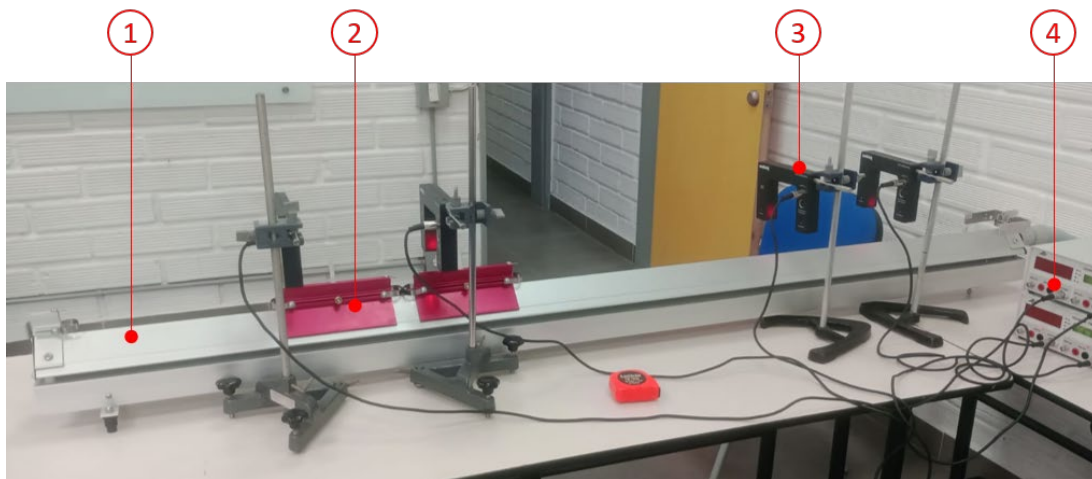
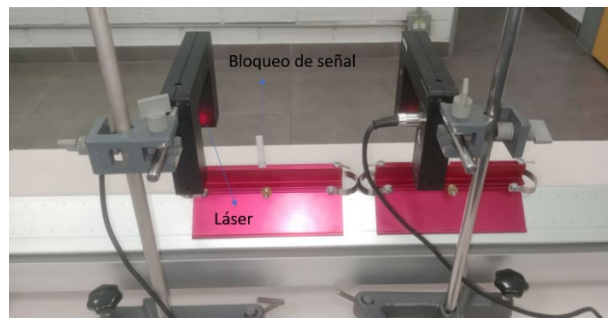
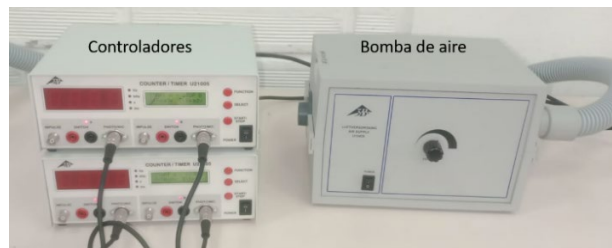


Figura 1. Vista general del montaje utilizado. 1. Riel de Aire, 2. Carros; 3. Sensores infrarrojos, 4. Controladores.

El riel tiene un sistema por el cual se puede inyectar aire a presión por medio de una bomba eléctrica y mediante pequeños agujeros localizados en la superficie del riel, genera un colchón de aire que hace que los carros puedan deslizarse sin fricción. Al desplazarse por el riel, los carros, a través de un sistema de sensado, activan los sensores infrarrojo que producen una señal eléctrica cuando se bloquea el haz generado por un láser (figura 2).



(a)



(b)

Figura 2. a) Sistema de bloqueo de señal láser; b) Controladores y bomba de aire

Al bloquearse el haz se activa un temporizador en los controladores y, de esta manera, es posible determinar el tiempo que tardan los carros en recorrer una distancia predeterminada por el experimentador y, así, calcular la velocidad de estos.

Para el desarrollo del laboratorio es necesario tener la siguiente nomenclatura que se presenta en la figura 3.

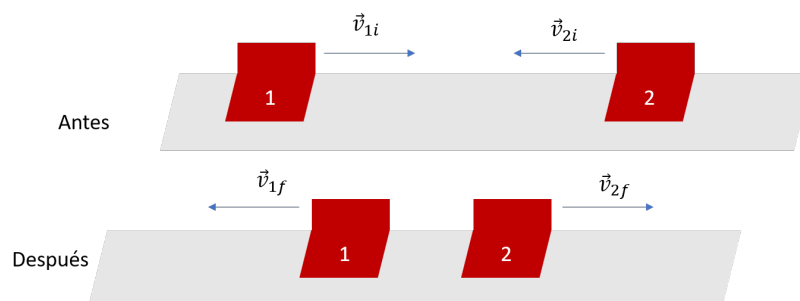


Figura 3. Nomenclatura usada en el desarrollo del laboratorio

Aquí $\vec{v}_{1i}$ y $\vec{v}_{2i}$ son las velocidades iniciales del carro 1 y carro 2 respectivamente y $\vec{v}_{1f}$ y $\vec{v}_{2f}$ las velocidades finales.

Análisis de resultados

El experimento tendrá en cuenta dos casos.

A. Colisión inelástica:

- Velocidades iniciales del carro 1 y carro 2 diferentes de cero.
- Carro 1 con velocidad diferente de cero y carro 2 con velocidad cero.

B. Colisión totalmente inelástica:

- Velocidades iniciales del carro 1 y carro 2 diferentes de cero.
- Carro 1 con velocidad diferente de cero y carro 2 con velocidad cero.

Para cada uno de estos casos se debe determinar de manera experimental la velocidad de los carros antes y después de la colisión y cada experimento debe repetirse tres veces.

Una vez realizada estas mediciones se debe:

1. Calcular las pérdidas de energía cinética durante la colisión.
2. Para el caso de colisiones inelásticas, determinar teóricamente $\vec{v}_{2f}$, asumiendo como datos para $\vec{v}_{1i}$, $\vec{v}_{2i}$ y $\vec{v}_{1f}$ los datos experimentales medidos. Calcular el porcentaje de error de la medición, asumiendo que el valor teórico es el medido para $\vec{v}_{2f}$.
3. Para el caso de colisiones totalmente inelásticas, determinar teóricamente $\vec{v}_{2f}$, asumiendo como datos para $\vec{v}_{1i}$ y $\vec{v}_{2i}$, los datos experimentales medidos. Calcular el porcentaje de error de la medición, asumiendo que el valor teórico es el medido para $\vec{v}_{2f}$.
4. Determinar el coeficiente de restitución para el caso de colisiones elásticas e inelásticas [2]

Reporte

Entregar para el día 19 de octubre hasta las 11:59 pm el informe tipo artículo con el análisis propuesto.

Bibliografía

- [1] Alonso, M. (1986). Física. Addison-Wesley Iberoamericana.
- [2] González, M. Á., González, M. Á., Vegas, J., & Llamas, C. (2017). Measuring the coefficient of restitution and more: A simple experiment to promote students' critical thinking and autonomous work. Physics Education, 52(5), 055002. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/aa71ea>
- [3] Serway, R. A. (1997). Física. T. I (4a ed). McGraw-Hill.
- [4] Yung, H. D., Freedman, R. A., & Lewis Ford, A. (2013). Física universitaria (13a ed). Pearson.

